

.....

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 1

**Estudo dos fundamentos
do desenvolvimento
front-end para web e a
evolução da internet.**

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

CARGA HORÁRIA: 80 Horas

EMENTA: Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML), linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.

COMPETÊNCIAS

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

INDICADORES

1. Desenvolve estilo de página por meio de linguagens de estilo, conforme *layout* do projeto.
2. Desenvolve comportamento dinâmico de interação com usuário, de acordo com linguagem de *script front-end* e requisitos do sistema.
3. Desenvolve interfaces *web* por meio de linguagens de marcação de conteúdo, atendendo aos padrões do W3C.
4. Aplica códigos e tecnologias de responsividade na página *web*, conforme *layout* e tecnologias de *front-end*.

ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA

Conhecimentos	Habilidades	Atitudes
- História da internet e a evolução da web. - Linguagem de marcação HTML: estruturas básicas, elementos, ajustes de <i>layout</i> e formulários. - Estilização com CSS: configuração de parâmetros para responsividade. - Programação imperativa com <i>javascript</i>: técnicas de elaboração de <i>landing page</i>; aplicações e exemplos de utilização. - Uso de <i>frameworks</i> para o desenvolvimento de <i>front-end</i>. <i>Single page applications</i>.	- Estruturar páginas web com HTML, aplicando elementos semânticos e formulários. - Desenvolver estilos de layout e responsividade utilizando CSS. - Criar comportamento dinâmico em páginas web por meio de JavaScript. - Integrar frameworks de front-end para potencializar o desenvolvimento de interfaces. - Aplicar técnicas de responsividade e boas práticas de acessibilidade em interfaces digitais. - Implementar aplicações de página única (SPAs) com recursos modernos de front-end.	- Comprometer-se com padrões de qualidade e boas práticas no desenvolvimento web. - Valorizar a clareza, a usabilidade e a acessibilidade das interfaces digitais. - Demonstrar criticidade ao selecionar tecnologias e frameworks para front-end. - Manter postura proativa na atualização sobre tendências e ferramentas da área. - Considerar aspectos de sustentabilidade digital no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Aplicações Front-End – Desenvolver e testar interfaces de usuário em diferentes dispositivos e plataformas, aplicando princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade.

- Design de Interação Desenvolvimento Front-End
- Desenvolvimento Full-Stack
- Projetos Integradores II e III

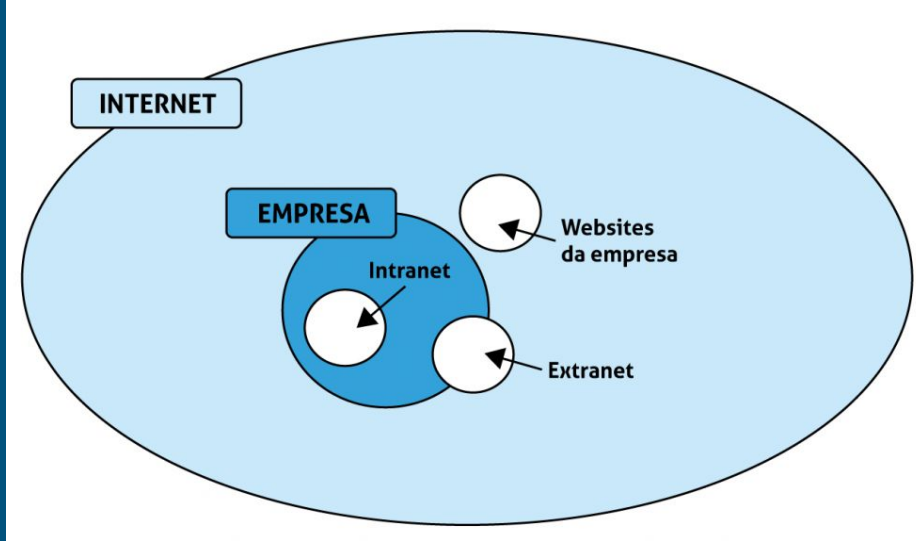
Sumário

- ❖ Diferença entre internet, intranet e extranet
- ❖ Conceitos: internet, intranet e extranet
- ❖ Protocolos
- ❖ Conceitos itens de internet
- ❖ Linha do tempo
- ❖ Browser - Navegador
- ❖ Internet X Web
- ❖ Antes e depois da Internet
- ❖ Front-end X Back-end
- ❖ O que é Desenvolvimento Front-end?
- ❖ Plataformas e IDE's
- ❖ Debate
- ❖ Porque criar um sistema?
- ❖ Pesquisa
- ❖ Referências

Diferença entre Internet, Intranet e Extranet



Internet



□ O que é?

- É uma gigantesca rede mundial que interliga computadores através de linhas de comunicação utilizando um conjunto de regras específicas para computadores, o famoso protocolo TCP/IP (*Internet Protocol*).

□ Inter=inter comunicação net=rede

- O tráfego é de dados (informação) na forma de bytes (pequenos blocos de informação digital).
- A informação transmitida pode ser em multimídia (som, textos e imagens).

Internet

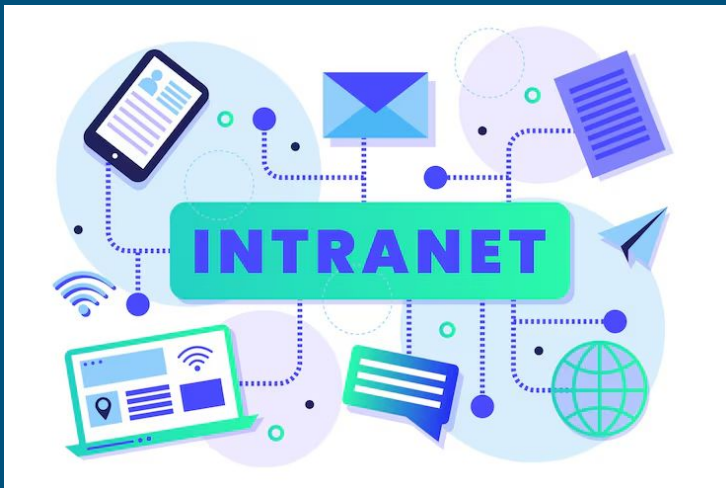
- Com a Internet, qualquer pessoa pode de sua própria casa oferecer e comprar os mais diversos produtos e realizar inúmeras transações a partir do microcomputador sem sair de casa ou do trabalho.



Intranet



Possui as mesmas características da internet, usada em um espaço restrito a determinado público utilizado para compartilhamento de informações restritas. Geralmente utilizado em servidores locais instalados na empresa, ou **rede privada que permite ao usuário interagir com pessoas de uma mesma organização ou corporação.**





INTERNET VS INTRANET

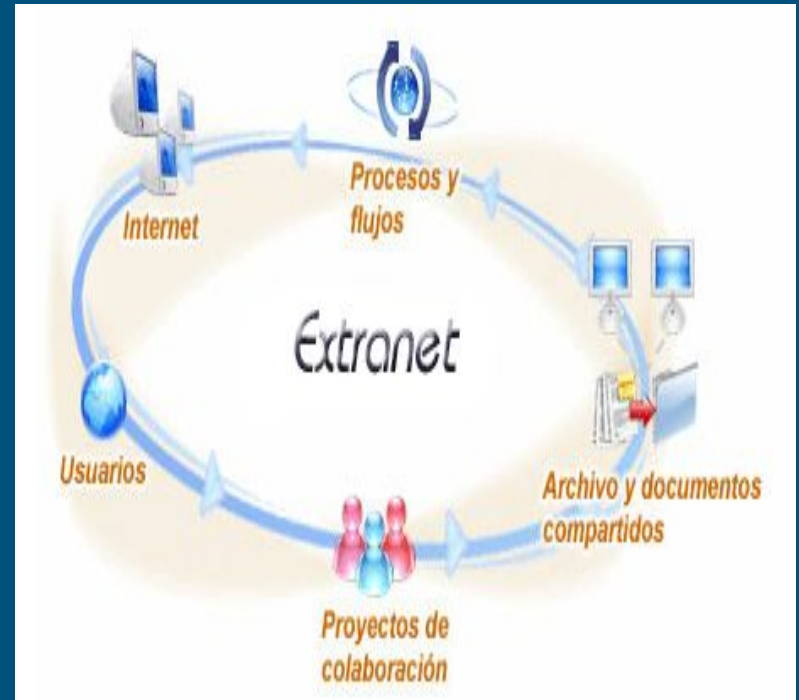


INTERNET	INTRANET
 Acesso Global	 Acesso Restrito
 Público em Geral	 Somente Funcionários
 Conteúdo Aberto	 Conteúdo Interno
 Comunicação Externa	 Comunicação Interna
 Informações Públicas	 Informações Privadas
 Segurança Básica	 Alta Segurança

Extranet

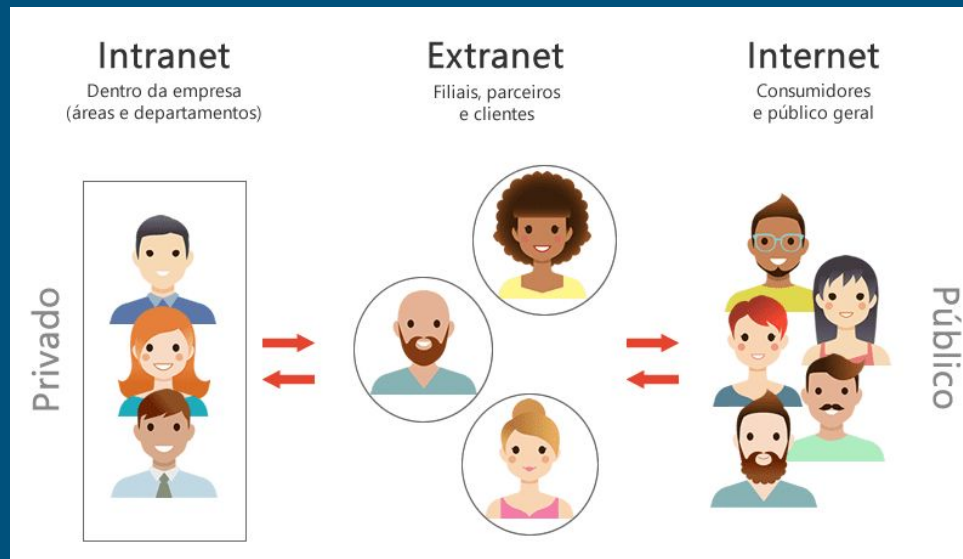
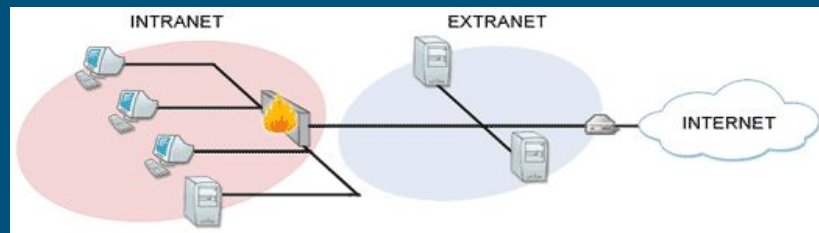
Uma extranet é uma intranet que pode ser acessada via Web, mas com restrições de segurança aos seus dados corporativos, por clientes ou outros usuários autorizados.

É uma rede restrita à empresa que utiliza as mesmas tecnologias presentes na Internet, como e-mail, páginas Web, servidor de páginas Web, servidor FTP etc.



Internet, Intranet, Extranet

	INTERNET	INTRANET	EXTRANET
Acesso restrito		✓	✓
Comunicação instantânea	✓	✓	✓
Comunicação externa	✓		✓
Compartilhamento de impressoras		✓	
Compartilhamento de dados	✓	✓	✓



Protocolos

PROTOCOLO	FUNÇÃO
 HTTP	Transferência de páginas web
 HTTPS	HTTP com segurança (criptografia)
 FTP	Transferência de arquivos
 SMTP	Envio de e-mails
 POP3	Recebimento de e-mails
 IMAP	Acesso e sincronização de e-mails

IP (Internet Protocol): Dá um número de endereço para cada aparelho na rede para achar o destino certo.

TCP (Transmission Control Protocol): Divide os dados em pedaços e junta tudo de novo no jeito certo.

HTTP / HTTPS: Abre as páginas da internet no seu navegador de forma normal ou segura com cadeado.

SMTP, IMAP e POP3: Envia e recebem mensagens de e-mail.

FTP: Move arquivos pesados de um computador para um servidor.

Conceitos

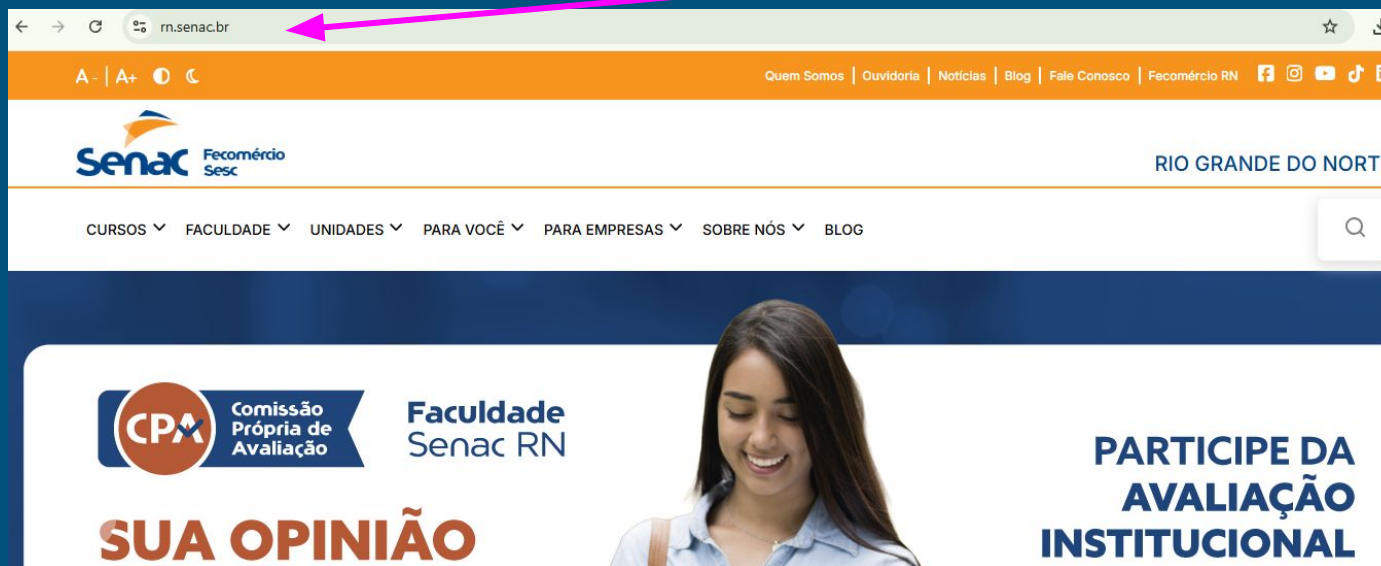
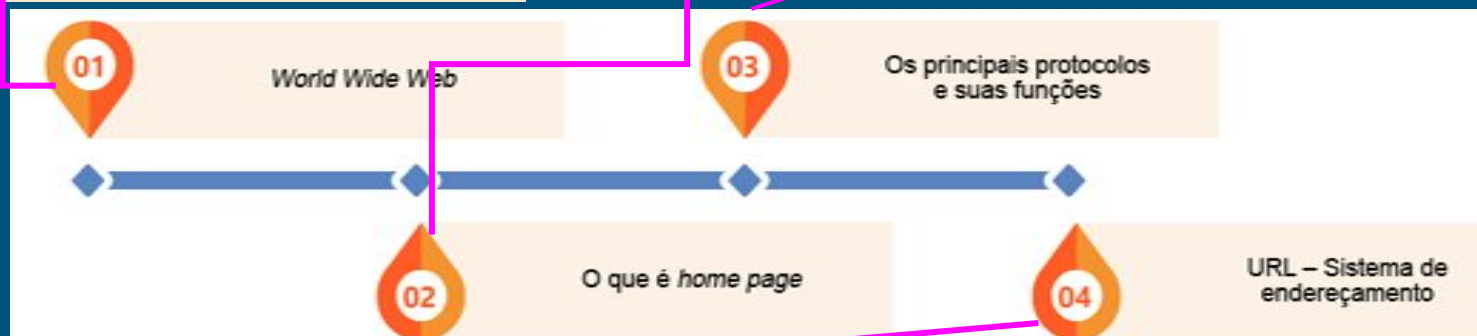
www - teia de alcance mundial - É um dos serviços mais conhecidos e utilizados da internet.

* Uma rede que contém milhões de páginas unidas entre si através de Hipertextos.

A WEB é um sistema eficiente de interligação das informações distribuídas na grande rede.

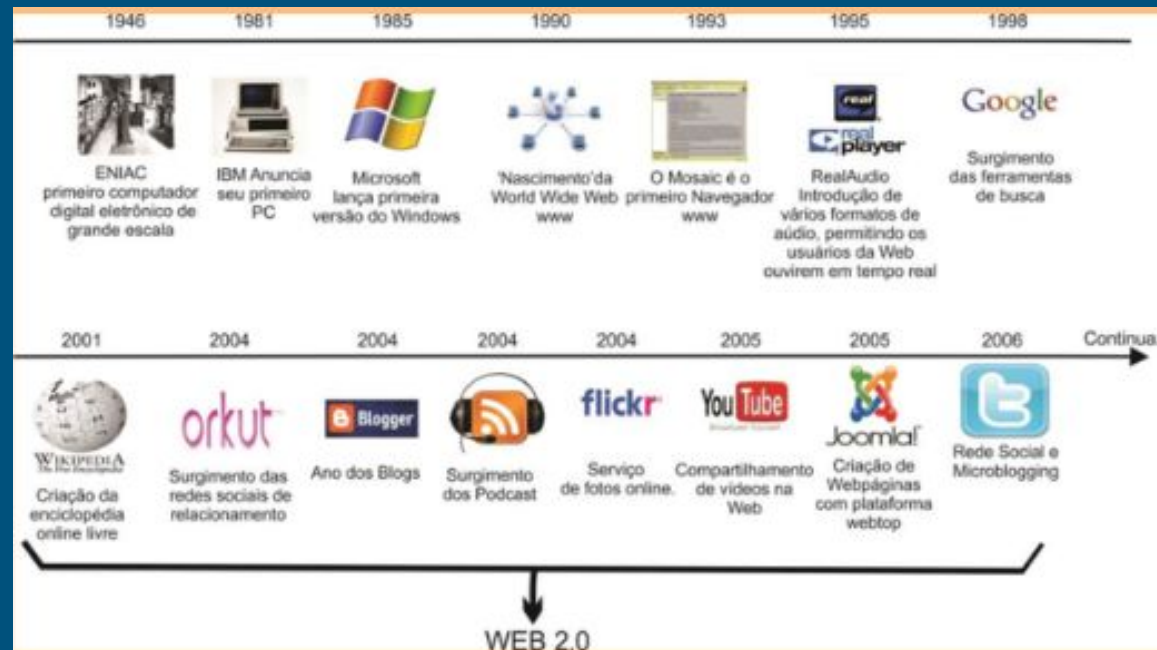
HOME PAGE é apenas a página inicial de um site, e não sua totalidade. Ou seja, é a primeira página recebida de um site por um servidor web.

PROTOCOLO - São conjuntos de regras para a comunicação em rede.



Linha do tempo

A INTERNET NO BRASIL

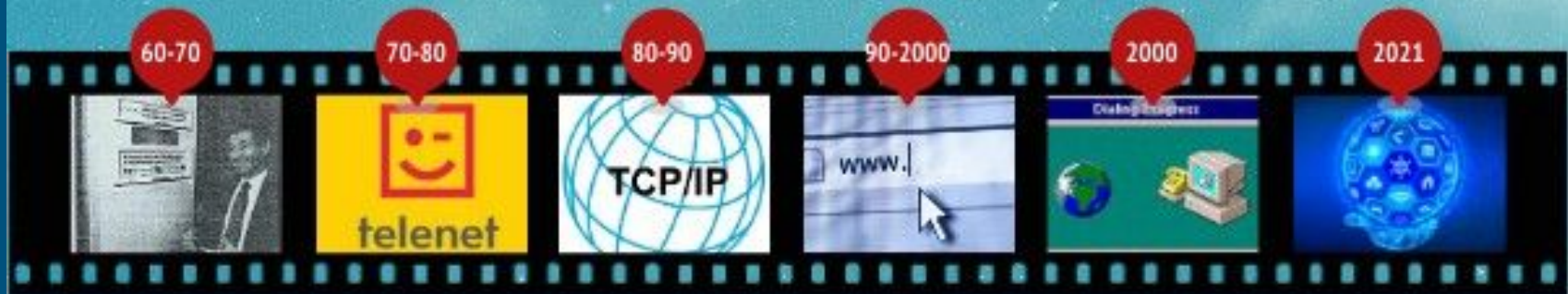


HISTÓRIA DA INTERNET



Linha do tempo

EVOLUÇÃO DA INTERNET



ORIGEM DAS REDES

Os conceitos militares da Internet tiveram início na década de 50, porém, foi só na década de 60 que efetivamente que a ideia se desenvolveu nos Estados Unidos e URSS.

TERMO INTERNET

Portanto, nesta década surgiram os protocolos padrões para que a Internet nascesse, são eles: "TCP/IP".

GRANDES REDES

Em 1983 se deu o grande marco do surgimento das redes baseadas em TCP/IP.

EXPLOÇÃO DA INTERNET

O World Wide Web, nosso conhecido "www" que se utiliza antes de qualquer navegação foi criado por Tim Berners-Lee, e nasceu com a intenção de ajudar a Organização Europeia.

EVOLUÇÃO

Nos anos 2000 começou a grande novidade da web com a facilidade da aquisição de computadores e com a Internet para o público em geral, assim, a tecnologia foi evoluindo.

ATUALIDADE

Hoje em dia a Internet acabou virando uma necessidade diária tanto para o uso empresarial, quanto para o uso doméstico.

BROWSER - Navegador

É um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, ou seja, programa utilizado para acessar ou interagir com páginas web.

Os mais conhecidos , são:



Internet X WEB

A Internet e a Web não são a mesma coisa: a internet é a grande rede física de computadores, a web é o sistema de páginas de sites, e outras ferramentas como o e-mail também usam essa mesma rede.



Internet

- **A rede de cabos:** É a união de vários computadores do mundo todo ligados por fios, satélites e roteadores.
- **A base de tudo:** É a infraestrutura que faz os dados passarem de um lugar para o outro.
- **Vários serviços:** Além dos sites, ela serve para enviar mensagens de texto, jogos online e e-mails

Web (World Wide Web)

- **Os sites:** É o espaço onde ficam as páginas com textos, fotos e vídeos que você vê na tela.
- **Usa a internet:** Ela precisa da rede da internet para funcionar, mas é apenas uma parte dela.
- **Navegadores:** Você precisa de um programa (como o Chrome ou o Safari) para entrar na web usando um link.

Antes e Depois da Internet



Banco → Pix



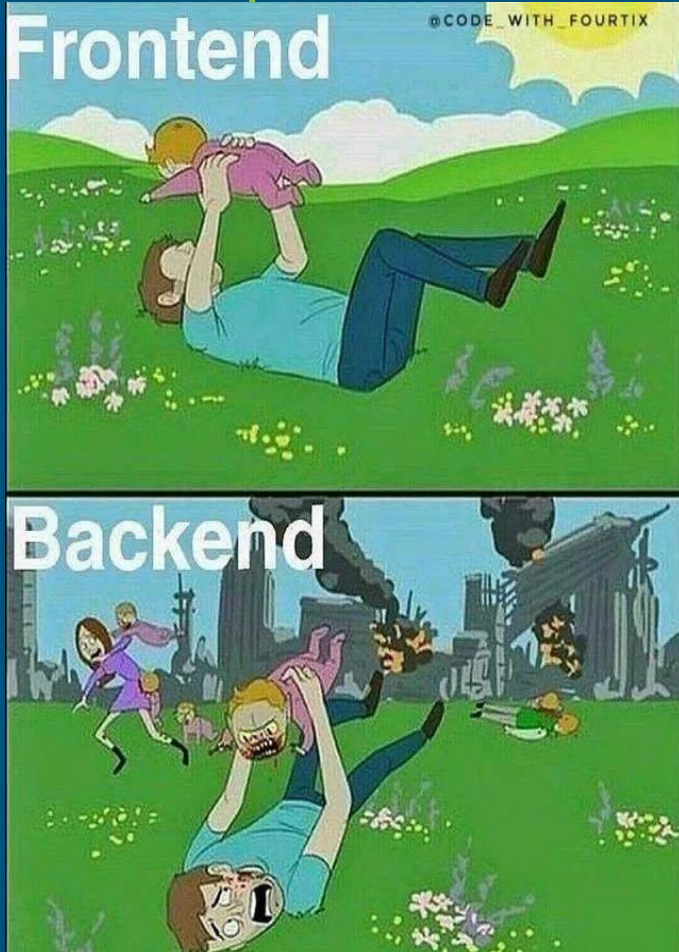
DVD → Streaming



Táxi → App (Uber, 99, ...)

Vamos Participar:
Cite seu exemplo

Front-end x Back-end



- Front-end é a parte do desenvolvimento de software que lida com a criação da interface de usuário em aplicativos e sites. Isso envolve o uso de linguagens como HTML, CSS e JavaScript para estruturar e estilizar o conteúdo, além de fornecer interatividade. O objetivo é oferecer uma experiência visualmente agradável e intuitiva aos usuários.
- Back-end refere-se à parte do desenvolvimento de software responsável pela lógica de funcionamento e gerenciamento de dados em aplicativos e sites. Ele lida com servidores, bancos de dados e processamento de informações não visíveis aos usuários finais. Linguagens como Python, PHP e Java são usadas para criar essa infraestrutura. O back-end se concentra na manipulação de dados, segurança e escalabilidade da aplicação.

O que é “Desenvolvimento Front-end”?

É a reunião de várias tecnologias atuando de forma conjunta.

HTML



CSS



Javascript



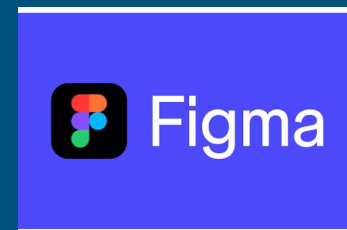
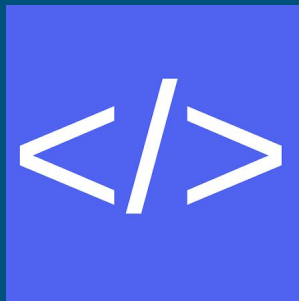
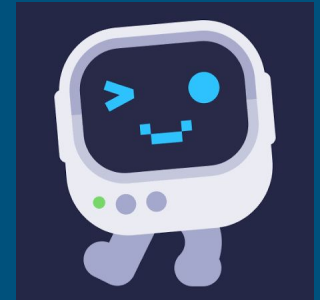
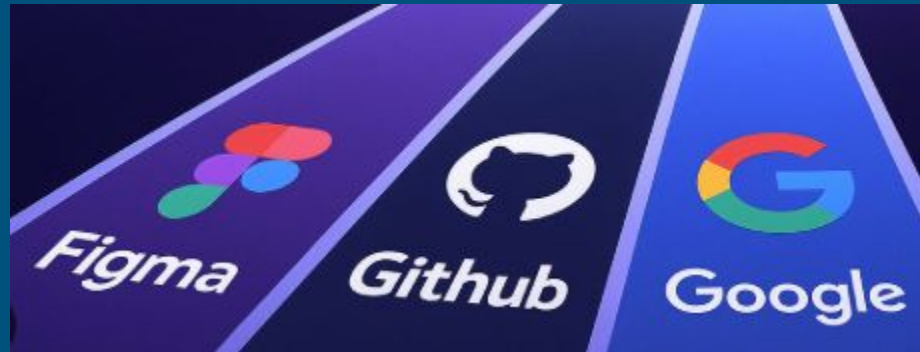
Linguagens de programação WEB
(PHP, ASP, JSP)



Banco de dados
(MySQL)



Plataformas e IDE's



Porque criar um sistema?

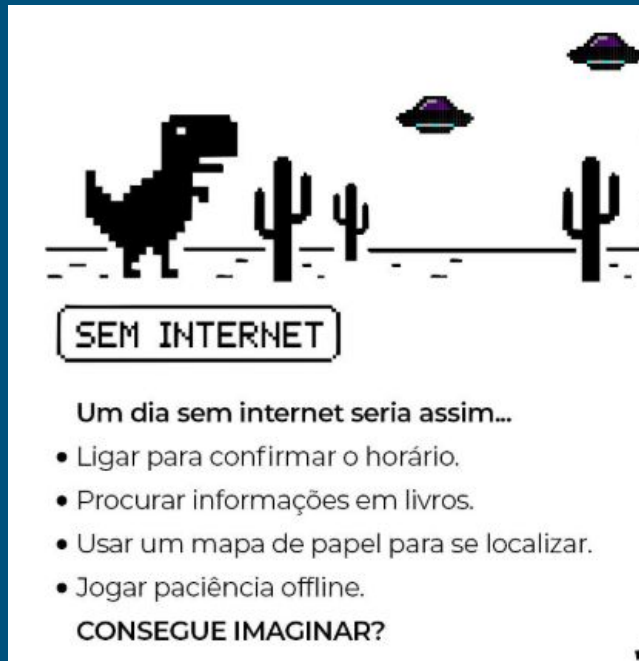
todo sistema nasce de um problema



Debate

Como seria um dia sem Internet?

A IA substituirá programadores?



Pesquisa

1. Qual contribuição para internet de:
 - a) Vicent Cerf
 - b) Robert Kahh
 - c) Raymond Samuel
 - d) Tim Berners Lee
2. Construa um mapa Mental comentando sobre cada um deles.

Referências



[youtube.com/watch?v=A-hNZjcaS-Q&t=43](https://www.youtube.com/watch?v=A-hNZjcaS-Q&t=43)

<https://www.postdigital.cc/blog/artigo/qual-a-diferenca-entre-web-e-internet>

—

